



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINANDO E APRENDENDO

GAC - GESTÃO DE ATIVOS DO CCT

Projeto de Requisitos e Modelagem de Sistemas

Professor: **Marcelo Bezerra**

Grupo: **Francisco Alzir Lima Junior - 2526000**

João Gabriel de Holanda Montenegro - 2522687

Livia Maria Barreto Albuquerque - 2526422

Rômulo Azevedo Montenegro Neto - 2526043

Github: <https://github.com/alzirlima/requisitos-2026-GRUPO.3>

1. DOCUMENTO DE VISÃO E ELICITAÇÃO

Problema:

O Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) está enfrentando desafios há anos quanto à gestão de ativos circulantes, sendo eles os projetores e chaves que são equipamentos para serem alugados pelos professores.

Atualmente, o controle é feito de forma manual e informal, o que acaba dificultando a rastreabilidade, pode causar atrasos nas aulas por conta das filas de espera por conta de outros professores e também para o preenchimento do Termo de Responsabilidade e gera incerteza sobre o estado físico dos equipamentos.

Além disso, quando um docente aluga um desses equipamentos, ele pode permanecer com ele durante o dia, para dar outras aulas. O problema é que, pelo fato de o controle ser feito à mão, não tem como ele anotar todas as salas que estará e os horários.

Solução:

Propor ao sistema GAC uma plataforma digital, integrada com Email do professor que irá fazer o aluguel da máquina, para automatizar o ciclo de vida dos ativos. Isso seria feito através de uma identificação por QR Code e interfaces mobile/web, onde o professor entraria com seu email e preencheria os dados necessários e também faria a assinatura digital do Termo de Responsabilidade.

Nessa interface, começaria a ser registrado as salas nas quais o professor daria aula no dia do aluguel, de forma a ter um controle de onde o equipamento estará naquele horário. Assim, o sistema garantirá agilidade na retirada, conformidade via termos digitais e controle rigoroso de integridade através de checklists técnicos.

2. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS/PERSONAS

Stakeholder	Papel / Interesse
Professores	Usuário principal. Busca agilidade na retirada e consulta de disponibilidade.
Atendentes CCT	Operadores do sistema. Buscam eliminação de papéis e automação de checklists.
Coordenação CCT	Gestores. Buscam auditoria, histórico de uso e controle patrimonial.
Equipe de TI - DTEC	Suporte. Busca infraestrutura segura e integração via SSO.

3. ROTEIRO E RESULTADOS DE ENTREVISTAS

Roteiro base: processo atual de retirada, principais gargalos, frequência de danos, importância da visibilidade de estoque.

Resultados: a elicitação revelou que o tempo de espera no balcão é um fator crítico. Os usuários demandam uma interface simples para reserva e um histórico claro de quem utilizou o equipamento por último, em caso de avarias não reportadas.

4. REQUISITOS

Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais determinam as ações, processos e recursos que o sistema deve executar.

Gestão Básica e Retirada de Ativos

- **RF01 – Gestão de Inventário:** O sistema deve permitir o cadastro, edição e manutenção de ativos (projetores, cabos e chaves), associando a cada um deles uma identificação única via QR Code.
- **RF02 – Checkout Mobile:** O sistema deve permitir que a coordenação ou o técnico realize a liberação física de ativos através do escaneamento do QR Code utilizando a câmera do aplicativo móvel.
- **RF03 – Termo de Responsabilidade Digital:** O sistema deve gerar eletronicamente um Termo de Empréstimo de Ativo de aceite obrigatório e assinatura digital no ato da retirada, vinculando o equipamento ao e-mail institucional do professor solicitante.
- **RF04 – Checklist de Devolução:** O sistema deve forçar o preenchimento de uma vistoria de retorno, exigindo a conferência individual de itens (cabos, controle remoto, bolsa) e do estado físico do aparelho.

Fluxos Específicos de Empréstimo e Devolução

- **RF05 – Consulta de Disponibilidade e Agenda:** O sistema deve disponibilizar uma agenda de reservas para que o solicitante verifique se há projetores disponíveis na reserva técnica para atividades fora das salas padrão.
- **RF06 – Registro de Saída Avançado:** O técnico deve conseguir registrar no sistema o número de série do projetor, e-mail do destino/responsável, data/hora exata da saída e a previsão de devolução.
- **RF07 – Registro de Entrada e Baixa de Responsabilidade:** No momento do retorno, o sistema deve registrar a data/hora exata da entrega, atualizar o estado de conservação e transferir automaticamente a responsabilidade legal do ativo do professor de volta para o GAC.

Movimentações, Manutenções e Rastreabilidade

- **RF08 – Registro de Permutação Direta:** O sistema deve permitir a troca de posse de um projetor entre dois usuários de forma simultânea (registrando a entrada no usuário antigo e a saída no novo usuário), garantindo a precisão posicional do inventário.
- **RF09 – Emissão de Termo Aditivo:** O sistema deve gerar um termo aditivo ou um novo contrato digital caso a permutação do equipamento envolva um usuário ou cenário externo à grade padrão.
- **RF10 – Comunicação e Alerta de Defeito:** O sistema deve permitir que professores ou técnicos reportem falhas técnicas ou avarias em tempo real pela interface.

- **RF11 – Triagem e Emissão de Laudo:** O sistema deve fornecer uma área técnica para que a equipe registre inspeções profundas e emita laudos categorizados (avaria por mau uso, defeito de fabricação, desgaste natural).
- **RF12 – Alteração Automática de Status:** O sistema deve alterar o status do ativo para "Em Manutenção" ou "Aguardando Descarte" imediatamente após a homologação do defeito, retirando-o da listagem de disponíveis.
- **RF13 – Fluxo de Troca Imediata:** O sistema deve agilizar a liberação e substituição de um projetor defeituoso por um modelo reserva funcional para reduzir a interrupção das atividades acadêmicas.

Auditoria e Relatórios Gerenciais

- **RF14 – Auditoria por Ronda Física (Inventário Periódico):** O sistema deve permitir que técnicos façam rondas físicas pelas salas de aula, atualizando a localização lógica do ativo no sistema através da leitura rápida do QR Code/Tag fixado no local.
- **RF15 – Alerta de Discrepância de Localização:** O sistema deve gerar notificações e relatórios automáticos sempre que a localização física identificada em uma ronda não coincidir com o registro lógico ativo no banco de dados.
- **RF16 – Dashboard Gerencial (Painel de Controle):** O sistema deve consolidar dados históricos e gerar métricas gerenciais para planejamento e auditoria, exibindo:
 - Histórico de empréstimos, devoluções e taxa geral de uso.
 - Tempo médio de vida útil restante e estimativa de horas da lâmpada.
 - Custo acumulado de manutenções/reparos comparado ao custo de novas aquisições.
 - Inventário atualizado em tempo real (Status, Localização Atual e Responsável).
 - Relatórios analíticos de projetores retidos além do prazo ou desaparecidos.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais determinam as características de qualidade, restrições e propriedades de segurança do sistema.

Código	Categoria	Descrição do Requisito
RNF01	Segurança	O sistema deve implementar controle de acesso e autenticação centralizada utilizando o protocolo Single Sign-On (SSO) institucional da universidade.
RNF02	Desempenho	O tempo de resposta para validação de QR Codes e carregamento da grade de salas síncronas não deve ultrapassar 2 segundos sob condições normais de rede.
RNF03	Usabilidade	A interface do usuário deve ser totalmente responsiva (Mobile-First), garantindo navegação fluida, botões acessíveis em campo e legibilidade em telas de smartphones e tablets.
RNF04	Confiabilidade	O sistema deve garantir a integridade e a imutabilidade dos históricos de Termos de Responsabilidade assinados para fins de auditorias jurídicas e financeiras.

REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

RN01 – Bloqueio da Inadimplência: professores com ativos em atraso são impedidos de realizar novos empréstimos;

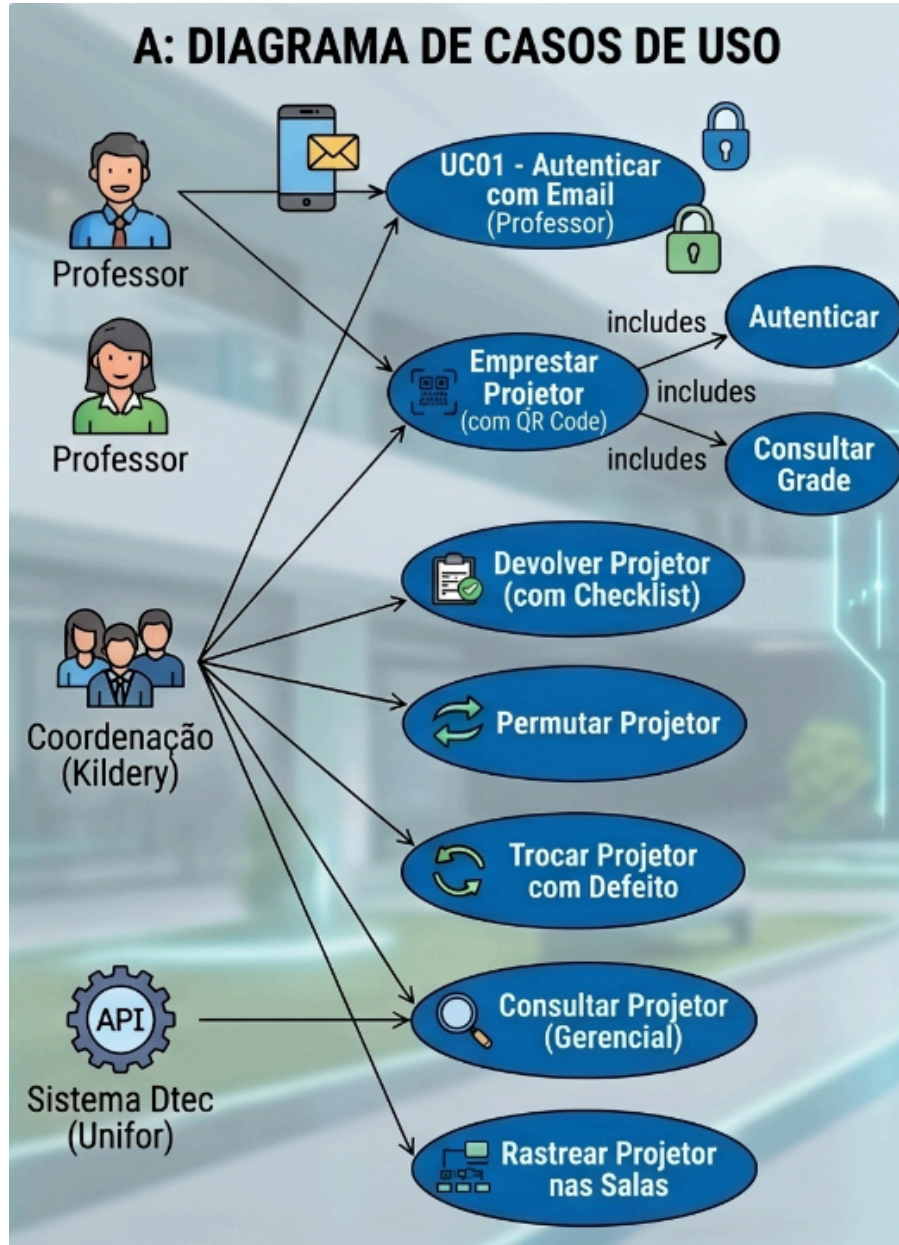
RN02 – Status de Manutenção: ativos com danos reportados entram em status “bloqueado” até reparo técnico.

6. BACKLOG PRIORIZADO

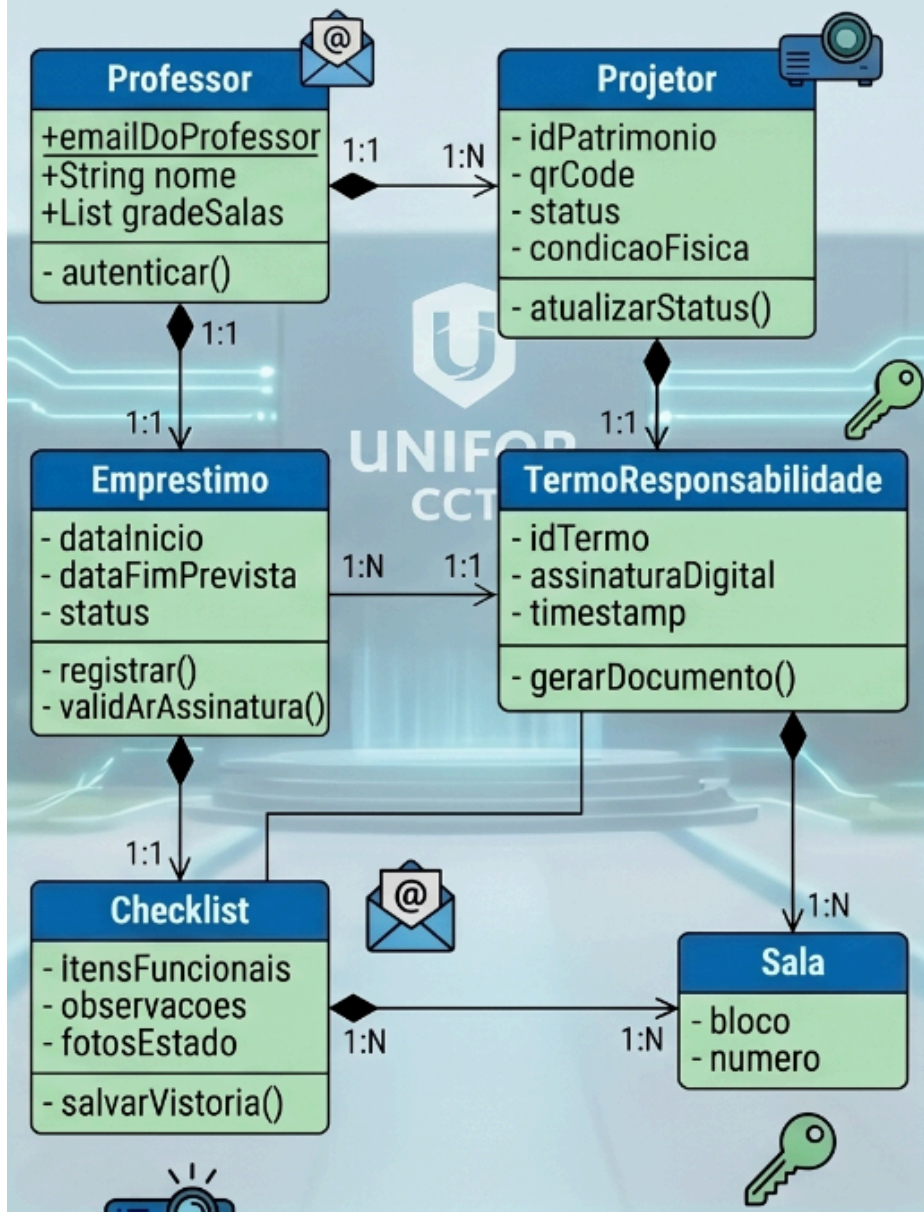
Tarefa (Issue)	Prioridade
Configuração de Infraestrutura e Banco de Dados	Alta (Sprint 1)
Módulo de Cadastro e QR Code Generation	Alta (Sprint 1)
Interface de Checkout e Aceite Digital	Média (Sprint 2)
Painel de Auditoria e Relatórios Admin	Baixa (Sprint 3)

7. DIAGRAMAS UML

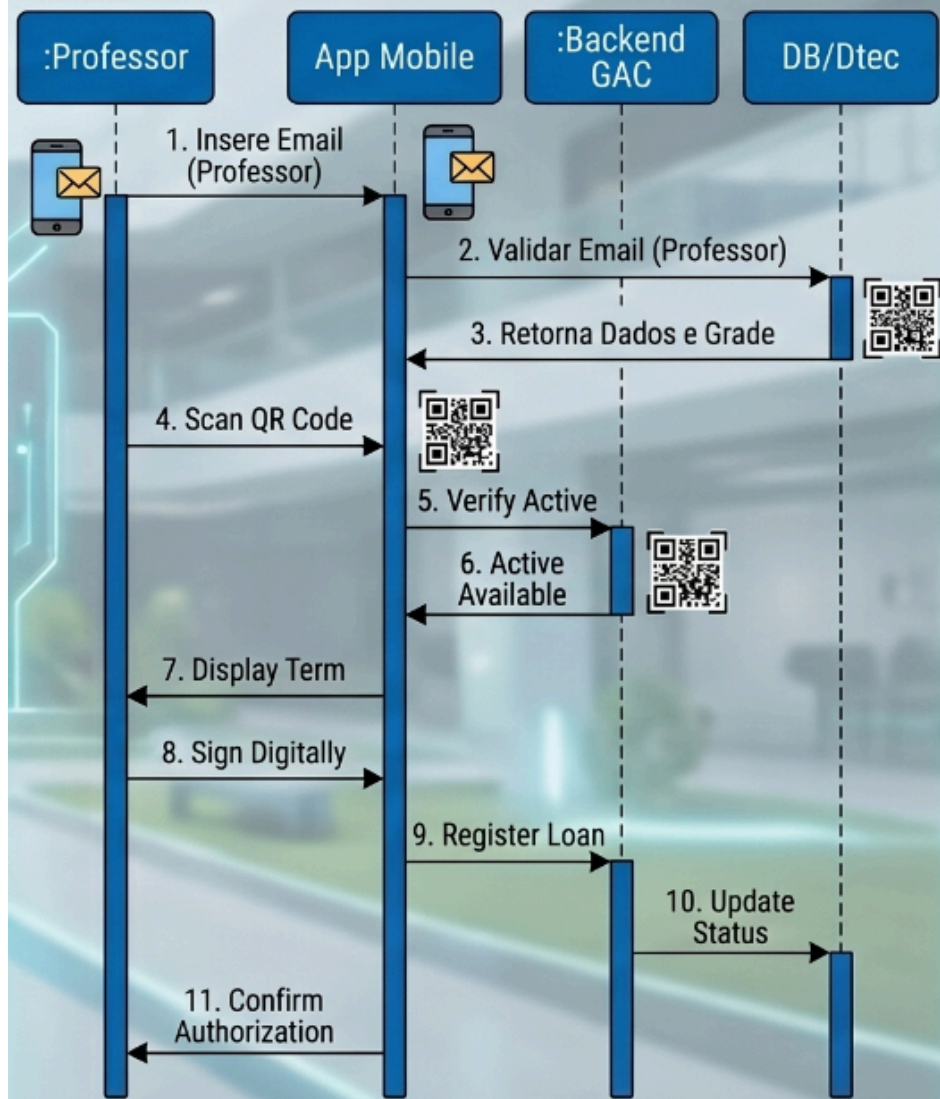
SISTEMA GAC: GESTÃO DE ATIVOS CIRCULANTES - PROJETORES



B: DIAGRAMA DE CLASSES



C: DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA (EMPRÉSTIMO VIA MOBILE)



8. NECESSIDADES E FUNCIONALIDADES

1. Empréstimo de Projetor

- **Descrição:** Processo para solicitar e retirar um projetor da reserva técnica para uso em atividades específicas (aulas, eventos, reuniões, etc.) fora das salas de aula padrão que já possuem equipamento fixo.
- **Procedimento:**
 - Verificação de Disponibilidade: O solicitante deve confirmar a disponibilidade do equipamento na agenda de reservas.
 - Preenchimento de Termo: O solicitante preenche o "Termo de Empréstimo de Ativo", responsabilizando-se pelo equipamento.
 - Registro de Saída: O técnico responsável registra a saída do projetor (número de série, sala/pessoa de destino, data e hora da saída, e previsão de devolução) no sistema GAC.
 - Conferência de Acessórios: Confirmação de que todos os acessórios (cabos, controle remoto, bolsa) estão inclusos e em bom estado.

2. Devolução de Projetor

- **Descrição:** Processo de retorno do projetor emprestado à reserva técnica.
- **Procedimento:**
 - Inspeção Visual: O técnico responsável inspeciona o projetor e seus acessórios para verificar a existência de danos ou defeitos.
 - Conferência de Acessórios: Verificação de que todos os itens emprestados foram devolvidos.
 - Registro de Entrada: O retorno é registrado no sistema GAC, indicando a data e hora da devolução e o estado de conservação.
 - Baixa de Responsabilidade: A responsabilidade pelo equipamento é transferida do solicitante de volta para a GAC.

3. Permutação de Projetor

- **Descrição:** Troca de um projetor que está em uso em uma sala ou posse de um usuário por outro projetor funcional, geralmente motivada por uma necessidade temporária ou planejamento logístico.
- **Procedimento:**
 - Registro de Saída e Entrada Simultâneas: O sistema GAC registra a saída do projetor de substituição e a entrada do projetor substituído.
 - Objetivo: Garantir que o número total de ativos e suas localizações permaneçam precisos no inventário.
 - Termo Aditivo: Se a troca envolver um usuário externo, pode ser necessário um aditivo ou novo termo de empréstimo.

4. Troca de Projetor com Defeito

- **Descrição:** Substituição de um projetor que apresentou mau funcionamento, defeito ou dano por um equipamento funcional da reserva técnica.
- **Procedimento:**
 - Comunicação de Defeito: O usuário ou técnico detecta e reporta o defeito.
 - Triagem e Laudo Técnico: O projetor defeituoso é encaminhado para análise técnica para emissão de laudo (avaria, defeito de fabricação, necessidade de manutenção).
 - Troca Imediata: Se houver disponibilidade, um novo projetor funcional é instalado na sala ou entregue ao usuário para minimizar a interrupção das atividades.
 - Registro de *Status*: O projetor defeituoso tem seu *status* alterado no GAC para "Em Manutenção" ou "Aguardando Descarte".

5. Rastrear Projetor nas Salas

- **Descrição:** Processo contínuo e periódico para monitorar a localização física e o estado de conservação dos projetores fixos e emprestados dentro do CCT.
- **Procedimento:**
 - Inventário Físico Periódico: Realização de rondas nas salas para conferir o número de série do projetor instalado com o registro no sistema GAC.
 - Uso de QR Codes/Tags: Utilização de etiquetas de identificação para facilitar a leitura rápida e a atualização da localização via aplicativo móvel ou leitor de código de barras.
 - Relatórios de Discrepância: Geração de relatórios automáticos quando a localização física não coincide com o registro do sistema, acionando uma investigação.

6. Consultar Projetor (Gerencial)

- **Descrição:** Acesso a dados consolidados e históricos dos projetores para fins de planejamento, compra, manutenção e auditoria.
- **Informações Chave (Gerencial):**
 - Histórico de Empréstimos e Devoluções (Taxa de Uso).
 - Tempo Médio de Vida Útil e Horas de Lâmpada (Estimativa de Substituição).
 - Histórico de Manutenções e Reparos (Custo de Manutenção vs. Custo de Aquisição).
 - Inventário Atualizado (Localização, Status, Responsável).
 - Relatórios de Projetores Retidos ou Desaparecidos.
- **Objetivo:** Fornecer subsídios para a tomada de decisão sobre aquisição de novos equipamentos, descarte de obsoletos e alocação eficiente de recursos.